

Solución I Parcial (Realizado por Prof. Kendall Rodríguez)

1. [3 puntos] Suponga que los eventos A y B son tales que $P(A) = \frac{1}{2}P(B)$ y que $P(A|B) = \frac{1}{4}$. Si $P(A \cup B) = \frac{5}{6}$ determine $P(A)$.

Solución: Note que:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1}{4} \Rightarrow P(A \cap B) = \frac{1}{4} P(B) \quad (*)$$

Luego, se tiene que:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{5}{6}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} P(B) + P(B) - \frac{1}{4} P(B) = \frac{5}{6}, \text{ pues } P(A) = \frac{1}{2} P(B) \text{ y por } (*)$$

$$\Rightarrow \frac{5}{4} P(B) = \frac{5}{6}$$

$$\Rightarrow P(B) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$\text{Como } P(A) = \frac{1}{2} P(B) \Rightarrow P(A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3} //$$

2. [3 puntos] Sean C y D eventos tales que $P(C) = 0.5$, $P(D) = 0.4$ y $P(C^c \cap D) = 0.2$. Determine si los eventos C y D son independientes.

Solución: Como $P(C) = 0.5 \Rightarrow P(\bar{C}) = P(C^c) = 0.5$, entonces

$$P(\bar{C}) \cdot P(D) = 0.5 \cdot 0.4 = 0.2 \quad (1)$$

Luego, como $P(\bar{C} \cap D) = P(C^c \cap D) = 0.2$ (2) entonces por (1) y (2): $\bar{C}$ y D son independientes.

Por teorema (prop. de independ. eventos) se concluye que C y D son independientes. //

3. Se tienen 6 regalos idénticos que se van a entregar a Mario, Luis, Pedro, Lucia, Andres, Ana, Beatriz y Miguel. Resuelva los problemas siguientes:

- a) [3 puntos] Si la entrega se hace sin restricción ¿de cuántas maneras se pueden entregar los regalos?
- b) [3 puntos] Si Pedro o Miguel reciben al menos un regalo ¿de cuántas formas se pueden entregar los regalos?
- c) [3 puntos] Si Lucia solo puede recibir un regalo ¿de cuántas maneras se pueden entregar los regalos?

Solución: a) Sin restricciones: $\binom{8+6-1}{6} = \binom{13}{6} = 1716$ maneras //

$n = 8$ personas
 $r = 6$ regalos idént.

b) Caso I: Al menos un regalo a Pedro y ninguno a Miguel:
E1: Dar un regalo a Pedro: 1 manera
E2: Distribuir el resto de regalos entre 7 personas: $\binom{7+5-1}{5} = \binom{11}{5} = 462$ maneras

Caso II: Al menos un regalo a Miguel y ninguno a Pedro:
E1: Dar un regalo a Pedro: 1 manera
E2: Distribuir el resto de regalos entre 7 personas: $\binom{7+5-1}{5} = \binom{11}{5} = 462$ maneras

Caso III: Al menos un regalo a Miguel y a Pedro:
E1: Dar un regalo a Miguel: 1 manera
E2: Dar un regalo a Pedro: 1 manera
E3: Distribuir el resto de regalos entre 8 personas: $\binom{8+4-1}{4} = \binom{11}{4} = 330$ maneras //

R/ $2 \cdot 462 + 330 = 1254$ maneras //

Otra opción para resolver este inciso (b):

Sea U el conjunto de maneras de distribuir 6 regalos idénticos entre 8 personas.

$P = \{x \in U \mid \text{en } x \text{ le toca al menos un regalo a Pedro}\}$

$M = \{x \in U \mid \text{en } x \text{ le toca al menos un regalo a Miguel}\}$.

Se calcula:

$$|P \cup M| = |P| + |M| - |P \cap M|$$

$$= 1 \cdot C\left(\begin{matrix} 12 \\ 5 \end{matrix}\right) + 1 \cdot C\left(\begin{matrix} 12 \\ 5 \end{matrix}\right) - 1 \cdot 1 \cdot C\left(\begin{matrix} 11 \\ 4 \end{matrix}\right)$$

$$= 1254 //$$

cálculos

Anexos: Cálculo de $|P|$: E1: Dar un regalo a Pedro: 1 manera

E2: Distribuir el resto de regalos

$$\text{entre 8 personas: } \binom{8+5-1}{5} = \binom{12}{5}$$

maneras

Cálculo de $|M|$: E1: Dar un regalo a Miguel: 1 manera

E2: Distribuir el resto de regalos

$$\text{entre 8 personas: } \binom{8+5-1}{5} = \binom{12}{5}$$

maneras

Cálculo de $|P \cap M|$: E1: Dar un regalo a Pedro: 1 manera

E2: Dar un regalo a Miguel: 1 manera

E3: Distribuir el resto de regalos

$$\text{entre 8 personas: } \binom{8+4-1}{4} = \binom{11}{4}$$

maneras

c) E1: Dar un regalo a Lucía: 1 manera

E2: Distribuir el resto de regalos

entre 7 personas: $\binom{7+5-1}{5} = \binom{11}{5}$

= 462 maneras //

R/ 462 maneras.

5. [3 puntos] Se van a rifar 7 libros distintos entre 5 niños. ¿De cuántas formas se pueden entregar los libros si cada niño recibe al menos uno?

Solución: Sea U el conjunto de maneras de distribuir 7 libros entre 5 niños.
 $n = 5, r = 7$.

Sea:

$A_i = \{x \in U \mid \text{en } x \text{ el niño } i \text{ le toca al menos un libro}\}$
con $i = 1, 2, 3, 4, 5$.

Se debe calcular:

$$\begin{aligned} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_7| &= |U| - |\overline{A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_7}| \\ &= |U| - |\overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \dots \cup \overline{A_7}| \\ &= |U| - \left[\binom{5}{1} |\overline{A_1}| - \binom{5}{2} |\overline{A_1} \cap \overline{A_2}| + \binom{5}{3} |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}| \right. \\ &\quad \left. - \binom{5}{4} |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}| + \binom{5}{5} |\overline{A_1} \cap \dots \cap \overline{A_5}| \right] \end{aligned}$$

Así,

R/

$$|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_7| = 5^7 - \left[\binom{5}{1} \cdot 4^7 - \binom{5}{2} \cdot 3^7 + \binom{5}{3} \cdot 2^7 - \binom{5}{4} \cdot 1^7 + \binom{5}{5} \cdot 0^7 \right]$$

= 16 800 maneras //

7. Suponga que se tienen 8 bloques etiquetados $E_1, E_2, \dots, E_8$ se colocan en una bolsa y se extraen uno a uno para ordenarlos. Determine:

- a) [3 puntos] El total de formas en las cuales los bloques etiquetados con un par quedan en las posiciones impares.
- b) [3 puntos] La probabilidad de este evento.

Solución: a) **E1:** Colocar bloques etiquetados con un par en posic. impares: $4!$ maneras

E2: Colocar el resto de los bloques: $4!$ maneras.

R/ $4! \cdot 4! = 576$ maneras. //

b) Sea U el conjunto de maneras de permutar los 8 bloques y

$A = \{x \in U \mid \text{en } x \text{ los bloques etiquetados con par quedan en posiciones impares}\}$

entonces

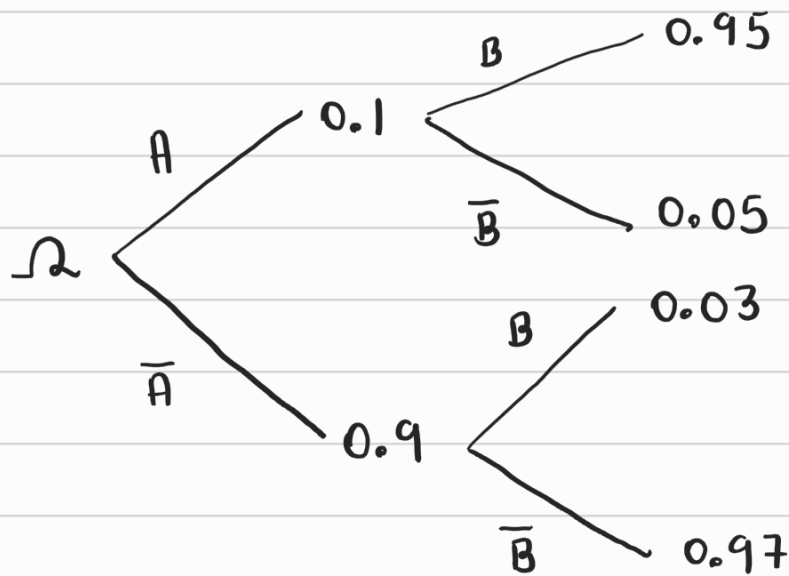
$$P(A) = \frac{|A|}{|U|} = \frac{4! \cdot 4!}{8!} = \frac{1}{70} //$$

6. [3 puntos] Un estudiante del curso de IA crea una sistema de alertas para detectar posibles clientes impuntuales en operaciones de crédito. Un banco hace pruebas intensivas del sistema con base en los registros de su cartera de clientes y determina que: si la persona es impuntual el sistema acierta en clasificarla como tal el 95% de las veces y que, si la persona es puntual, el sistema falla al calificarla como impuntual el 3% de las veces. Los registros del banco revelan que el 10% de los clientes incumplen mientras que el 90% no. Si un cliente al azar se clasifica como impuntual por el sistema ¿cuál es la probabilidad de que realmente lo sea?

Solución: Sean A : una persona es impuntual.

B : el sistema de alertas califica como impuntual a un cliente.

Representando la información en un diagrama de árbol:



Calcular:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.1 \cdot 0.95}{0.1 \cdot 0.95 + 0.9 \cdot 0.03} = \frac{95}{122} \approx 0.7787 //$$

4. Hay 7 mujeres y 4 hombres en una clase. Se eligen al azar 3 personas. Resuelva los problemas siguientes:

- [3 puntos] Determine el total de formas de elegir las tres personas si no hay restricciones
- [3 puntos] Determine el total de formas en que hay personas de ambos sexos
- [3 puntos] Entre esas personas hay un matrimonio. Si se debe cumplir la regla de que si se elige una persona de este matrimonio entonces se deben elegir ambos, entonces, ¿de cuántas formas puede hacerse la elección de las tres personas?

Solución: a) Sin restricciones: $\binom{11}{3} = 165$ maneras //

b) Caso I: Dos mujeres y un hombre:

E1: Seleccionar 2 mujeres: $\binom{7}{2}$ maneras

E2: Seleccionar un hombre: $\binom{4}{1}$ maneras.

Caso II: Dos hombres y una mujer:

E1: Seleccionar 2 hombres: $\binom{4}{2}$ maneras

E2: Seleccionar una mujer: $\binom{7}{1}$ maneras

R/ $\binom{7}{2} \cdot \binom{4}{1} + \binom{4}{2} \cdot \binom{7}{1} = 126$ maneras //

c) Dado que hay un matrimonio, se hace por casos:

Caso I: Elige el matrimonio:

E1: Seleccionar pareja del matrimonio: 1 manera

E2: Seleccionar la tercera persona: $\binom{9}{1}$ maneras del total de 9

Caso II: No se elige el matrimonio:

E1: Seleccionar 3 personas del : $\binom{9}{3}$ maneras total de 9

R/ $\binom{9}{1} + \binom{9}{3} = 93$ maneras. //

K.E.R.B.